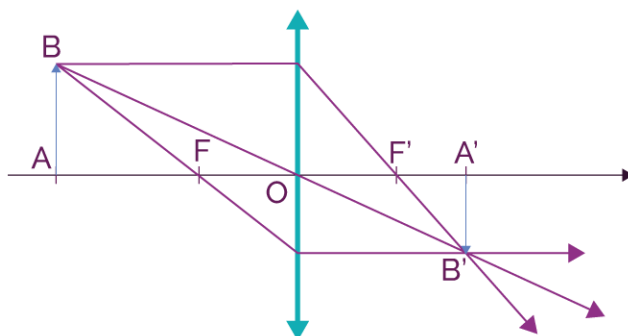


I. Image formée par une lentille convergente

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/lentilles/lentille_mince.php



Relation de grandissement :

Le grandissement dépend à la fois de la lentille utilisée et de la position de l'objet sur l'axe optique.

En appliquant le théorème de Thalès dans les triangles homothétiques OAB et OA'B', on monte :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Relation de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

Attention : Penser à indiquer le signe des grandeurs algébriques et à effectuer les conversions nécessaires pour exprimer toutes les grandeurs dans la même unité.

Ces relations permettent de déterminer la position et la taille de l'image d'un objet-plan réel.

- Quelles sont les caractéristiques de l'image d'un objet-plan réel formée par une lentille mince convergente ?

La position de l'image : OA'

$\overline{OA'} > 0$: On peut la visualiser sur un écran placé derrière la lentille, l'image est **réelle**.

$\overline{OA'} < 0$: L'objet se situe entre le foyer F et le centre optique O. L'image ne peut pas être vue sur un écran, elle est **virtuelle**.

La taille de l'image : A'B'

L'image peut être renversée par rapport à l'objet, alors la grandeur algébrique de la taille de l'image est comptée **négativement**.

L'image est dans le même sens que l'objet, la taille de l'image est comptée **positivement**.

- Que se passe-t-il si $|\gamma| < 1$ ou > 1 ou $= 1$? et si $\gamma > 0$ ou < 0 ?

$\gamma > 0$,

$\gamma < 0$,

$\gamma < 1$,

$\gamma > 1$,

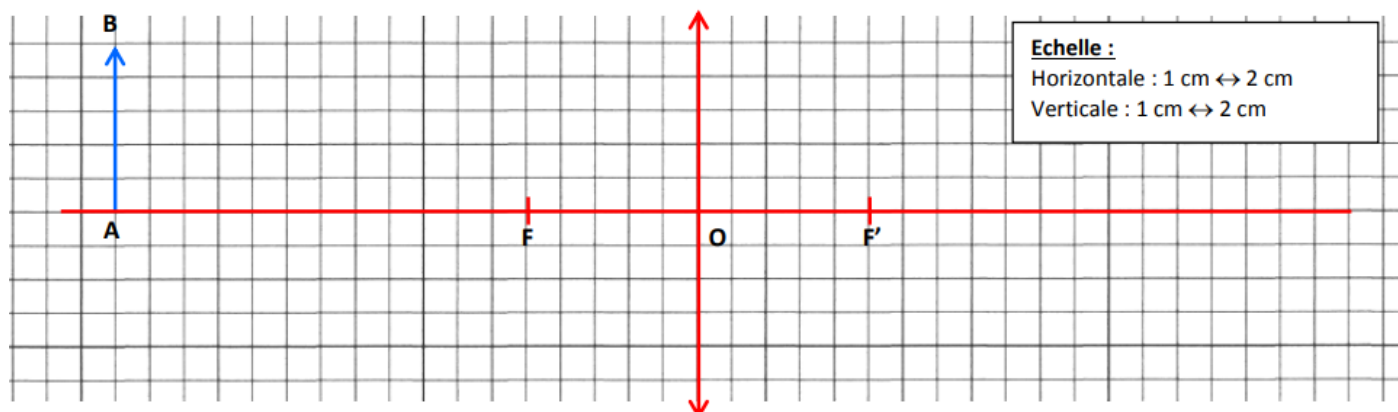
$\gamma = 1$,

- Qu'est-ce que la mise au point d'un système optique ?

- **Exercice d'application :**

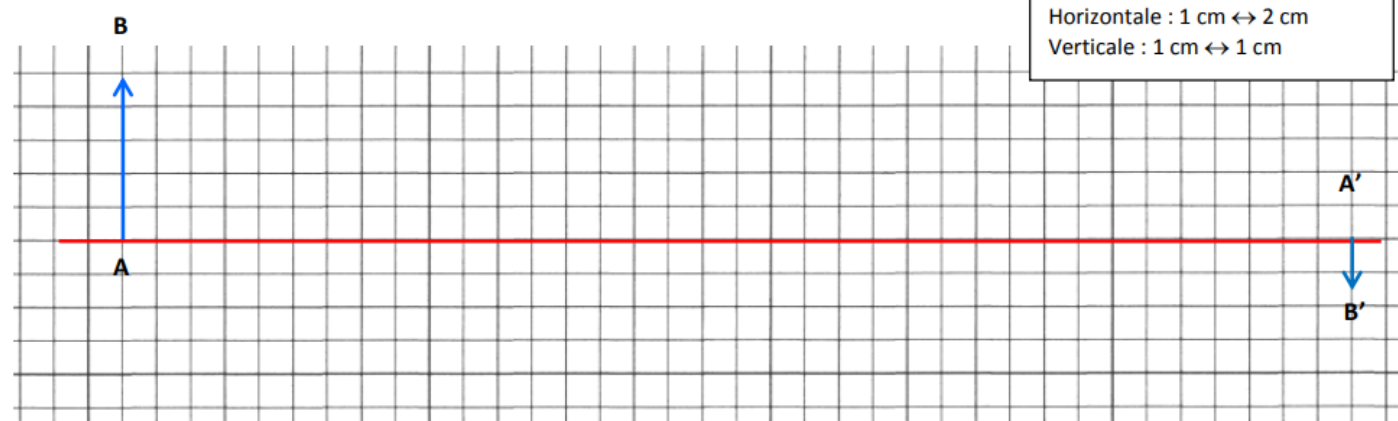
Une fleur de taille $AB = 5,0 \text{ cm}$ est photographiée à travers un objectif, assimilé à une lentille mince convergente. Le photographe utilise différents réglages :

Premier réglage :



- a. Grâce à une construction graphique, déterminer la position du capteur par rapport à l'objectif ainsi que la taille de l'image obtenue.

Deuxième réglage :



- b. Par construction graphique, déterminer la position de l'objectif (sur le schéma) ainsi que la valeur de sa distance focale.

Troisième réglage :

Le photographe utilise maintenant un objectif de distance focale $f' = 50 \text{ mm}$. Il souhaite que l'image de la fleur occupe toute la pellicule, dont la taille est 36 mm .

- Déterminer le grandissement nécessaire.
- En déduire que les positions de la fleur et de son image sont liées par la relation $\overline{OA'} = -0,72 \times \overline{OA}$
- En utilisant la relation de conjugaison et la relation précédente, montrer que la distance fleur-objectif doit être environ égale à 12 cm pour obtenir le grandissement déterminé à la question b.

II. Vision des couleurs

- Ressources :

Utilisation du logiciel Chroma v6 disponible sur internet gratuitement :

<http://www.sciences-edu.net/physique/chroma/chroma.htm>

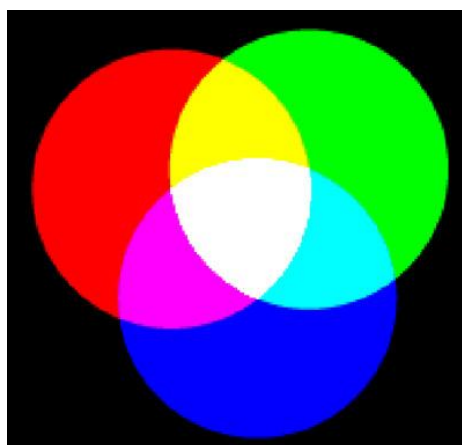
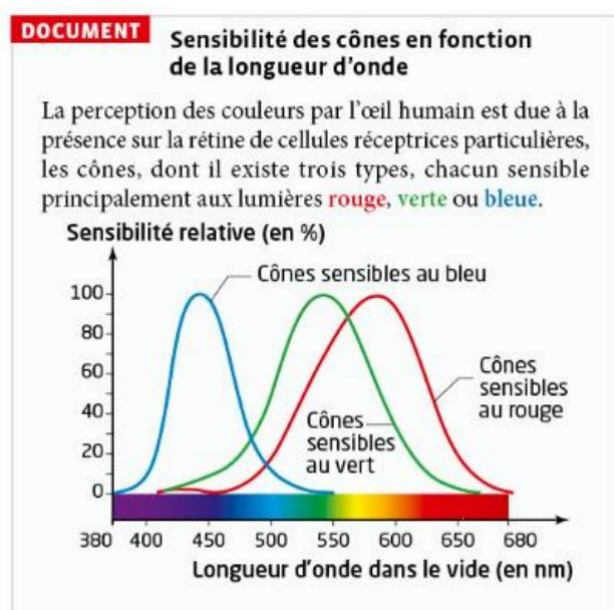
- Activité : L'art des vitraux au service des lumières colorées p386
- Activité : Une tomate appétissante p387
- ([lien pour les activités](#))

a. Vision des couleurs et synthèse additive

- Comment l'œil voit les couleurs ?

A partir de ces animations ou activité p386

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_michanibarev&l=fr



- Prévoir le résultat de la superposition de lumières colorées et l'effet d'un ou plusieurs filtres colorés sur une lumière incidente.

Qu'est-ce que la synthèse additive ?

Toute lumière colorée peut être reproduite en superposant, en certaines proportions, trois faisceaux lumineux de couleurs dites primaires : le rouge, le vert et le bleu. Ce procédé porte le nom de synthèse additive des lumières lié à la sensibilité trichromatique de l'œil humain.

Qu'appelle-t-on couleur secondaire et couleur complémentaire ?

L'addition de deux couleurs primaires en proportion égale donne une couleur secondaire

Application : Réaliser les additions suivantes

Rouge + Bleu = Magenta

Bleu + Vert = Cyan

Rouge + Vert = Jaune

Le résultats de ces 3 additions donne les 3 couleurs secondaires.

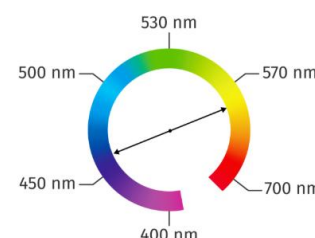
Deux couleurs sont complémentaires l'une de l'autre si, par synthèse additive, si elles forment une lumière blanche.

Application : Quelles sont les couleurs complémentaires des trois couleurs secondaires ?

- **Magenta** + =
- **Cyan** + =
- **Jaune** + =

Application : L'addition des 3 couleurs primaires donne quel résultat ?

..... + + =



b. Couleur des objets et synthèse soustractive

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_michanibarev&l=fr



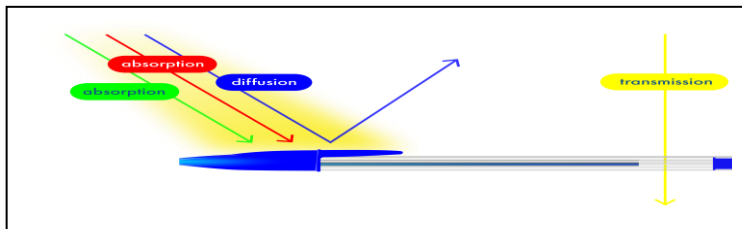
(Même lien que précédemment, changez de fenêtre avec les flèches en bas à droite de l'animation)

- Application 1 : A partir de cette animation

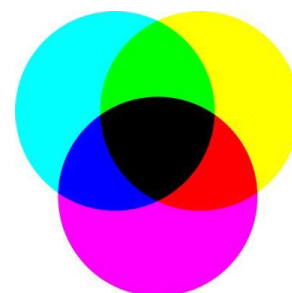
- Interprétons la couleur observée d'un objet éclairé à partir de celle de la lumière incidente ainsi que des phénomènes d'absorption, de diffusion et de transmission

Lorsqu'un objet reçoit de la lumière, il peut :

- **L'absorber** si la lumière est transformée en une autre forme d'énergie.
- **La transmettre** si la lumière le traverse
- **La diffuser** (la renvoyer dans toutes les directions)



- Donner les différentes possibilités de superpositions de filtres colorés dans un faisceau de lumière blanche



- Application 2 : Répondre aux questions suivantes

- Quels sont les lumières absorbé(es) et transmise(nt) par un filtre bleu éclairé en lumière blanche ?
Même question pour un filtre jaune.

- Pourquoi un extincteur paraît rouge quand on l'éclaire en lumière blanche ?

Conclusion :

De quoi dépend la couleur d'un objet ?

Un objet n'a pas de couleur propre : celle-ci dépend de la lumière qu'il reçoit et des radiations qu'il absorbe.

La surface d'un objet éclairé peut :

Laisser passer une partie de la lumière incidente ; c'est le phénomène de **transmission**

Renvoyer une partie de la lumière incidente dans toutes les directions ; c'est le phénomène de **diffusion**

Ne pas renvoyer une partie de la lumière incidente ; c'est le phénomène **d'absorption**

Qu'est-ce que la synthèse soustractive ?

Les objets colorés absorbent une partie de la lumière qu'ils reçoivent et diffusent ou transmettent le reste.

Ils retirent (ou soustraient) des lumières colorées à la lumière blanche qu'ils reçoivent. C'est pourquoi on parle de synthèse soustractive.

- Exercice de synthèse : Compléter le tableau (restitution du cours)

	Synthèse additive ou soustractive ?	Couleur perçue
Une toile blanche est éclairée par des spots verts et rouges		
Une lumière blanche passe à travers un vitrail magenta		
Des phares jaunes éclairent une voiture bleue		
Les pixels d'un écran émettent du bleu et du vert		

c. Restitution des couleurs par un écran

L'affichage d'un pixel d'un écran (point image) correspond au mélange des couleurs primaires émises par trois phosphores, bleu, vert et rouge sous l'effet d'un signal vidéo.

Pour reproduire la vision naturelle, il faut travailler sur un nombre important de couleurs et sur l'intensité lumineuse de ces couleurs.

Les cartes graphiques gèrent 16,7 millions de couleurs (24bits/pixels).

L'œil permet de trier facilement un millier de couleurs. Les professionnels « de l'image » sont capables de trier plus de couleurs.

- Vidéo couleur des ailes d'un morpho



DOC 1 Restitution de couleurs par un écran plat

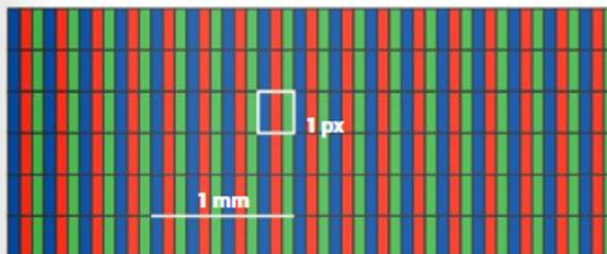
Les images qui s'affichent sur les écrans plats sont appelées « **images numériques** », car elles sont constituées de pixels.

Un **pixel** (contraction des termes anglais *picture* et *element*) constitue donc l'élément de base d'une image numérique. Il est lui-même composé de trois **sous-pixels** rouge, vert et bleu.

Chaque **sous-pixel** est associé à un **code**, qui peut prendre des valeurs allant de 0 à 255. Ces valeurs correspondent à des **intensités lumineuses** différentes.

Un **pixel**, grâce à ses trois sous-pixels, peut donc synthétiser $256 \times 256 \times 256$ lumières colorées différentes, soit plus de **16 millions de couleurs**.

Voici ce que donne l'observation d'un écran plat de smartphone au microscope :



Ressources

Images et couleurs – clic Hatier	
Quiz sur les relations de concernant les lentilles minces	
Quiz synthèse additive	
Exercice	

Quelques ressources numériques :

Vidéo débat p366 : [L'image d'un objet à travers une lentille convergente est-elle toujours renversée ?](#)

Vidéo débat p384 : [Pourquoi cette fonction est-elle proposée par les constructeurs ?](#)

[Lentille convergente](#) puis [Lentille convergente - construction image](#)

[Méthode : Utiliser correctement les relations de grandissement et de conjugaison](#)

[Synthèse additive – les bons profs](#)

[Couleur des objets - Mathrix](#)

[Synthèse soustractive -physique chimie](#)

[Fonctionnement d'un appareil photo numérique](#)

Exercices de votre manuel :

[Corrigés dans le manuel](#)

QCM : p375-377-393-395 + exercices corrigés p376 n°18-19, p377 n°28-29, p398 n°40

[Pour les lentilles minces](#) :

p376 n°21, p377 n°30-31, p378 n°36, p379 n°38, p380 n°42, p381 n°48

[Pour les couleurs](#) :

p394 n°21, p395 n°25-28, p396 n°34, p397 n°36, p398 n°38, p400 n°47 (notion d'absorbance p29)



LENTILLES MINCES CONVERGENTES

Une **lentille** est un milieu transparent limité par deux surfaces dont l'une n'est pas plane, caractérisée par trois points particuliers :

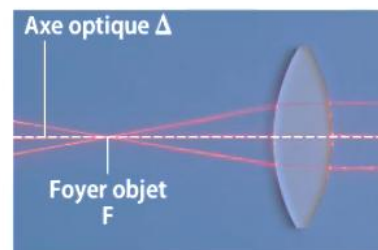
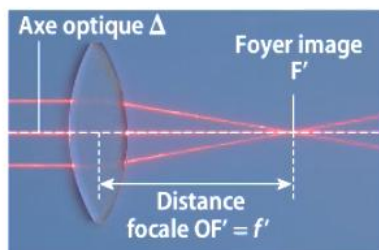
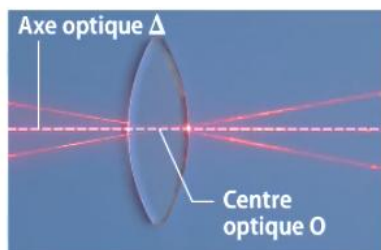


Image d'un objet réel par une lentille mince convergente

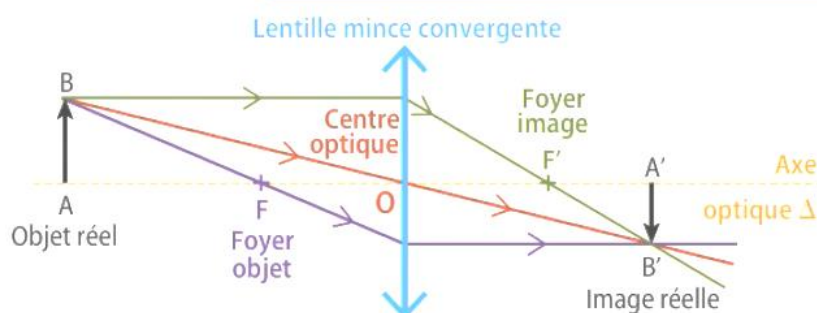


IMAGE A'B'

- observable sur un écran
→ IMAGE RÉELLE
- de sens opposé à celui de l'objet
→ IMAGE RENVERSÉE

GRANDISSEMENT

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$$

$\gamma > 1$: image plus grande que l'objet
 $\gamma < 1$: image plus petite que l'objet

MODÈLE DE L'ŒIL RÉDUIT

- Schéma simplifié de l'œil sans défaut

- Schéma de l'œil réduit

